Propuesta definitiva del problema

Máster en Ingeniería de Sistemas y Control

Asignatura: Optimización Heurística y Aplicaciones

Curso: 2025/2026

Alumno: Javier Arambarri Calvo

7 de abril de 2026

Autoría

El autor de este documento es Javier Arambarri Calvo, alumno del Máster en Ingeniería de Sistemas y Control y matriculado por la Universidad Complutense de Madrid en el curso académico 2025-2026.

Para que así conste, se firma digitalmente este documento.

Índice

Tarea **4**

Propuesta: optimización del *rendezvous* para dos *cobots* cooperativos **5**
- Variables de decisión . . . 7
- Función objetivo . . . 7
- Restricciones . . . 8
- Función de mérito penalizada . . . 9
- Notas . . . 10

Referencias adicionales al Campus Virtual **12**

Tarea

Como uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es conseguir que los alumnos sean capaces de enfrentarse a un problema de optimización real con las técnicas aprendidas, el primer trabajo que se propone consiste en que cada alumno sugiera el problema de optimización que desee resolver a lo largo de la asignatura, identifique sus variables de decisión, funciones objetivo, restricciones, grupo al que pertenecen, etc.

Con el objeto de nivelar los problemas elegidos por los alumnos, los problemas elegidos serán propuestos por los alumnos a los profesores de la asignatura, y analizados, modificados, refinados, y finalmente aceptados o rechazados por los últimos hasta alcanzar una propuesta formal del problema que los alumnos irán resolviendo a lo largo de la asignatura.

Este proceso de definición y selección de problemas se realizará durante el estudio de los contenidos de este primer tema. Debido al trabajo en equipo que se establece entre los profesores y los alumnos, se proponen dos fechas finales de entrega de la definición del problema:

- 15 de Marzo: Fecha limite de entrega de la propuesta inicial del problema en la que el alumno presentará un documento que describa (cualitativamente) las características mas relevantes del problema que desea resolver, identificando las variables de decisión y las funciones de mérito utilizadas para medir los objetivos y restricciones del problema.
- Durante las dos semanas sucesivas, los profesores y el alumno analizaran el problema, lo modificarán, etc... con el objeto de acordar una propuesta inicial definitiva antes del 29 de Marzo. Para esta fecha, el alumno documentará la propuesta definitiva a los profesores, poniendo de manifiesto las variables de decisión, funciones de merito, restricciones, clasificación del problema, etc... Además, implementará las funciones responsables de medir la bondad (mérito y restricciones) de una posible solución del problema. En las sesiones de dudas del tema (Semana 23 - 27 Febrero) se propondrá a los alumnos la cabecera de la función, de forma que sea utilizada, sin cambios significativos, durante los siguientes temas.

Propuesta: optimización del *rendezvous* para dos *cobots* cooperativos

En el grupo de investigación en el que trabajo estamos comenzando un proyecto enmarcado en la agricultura vertical. En este sentido, estamos preparando un entorno, tanto real como simulado (Figura 1), en el que dos robot manipuladores colaborativos van a desempeñar diferentes tareas. Debido a que todavía estamos definiendo el escenario, lo más probable es que este varíe respecto de la imagen presentada, aunque esas modificaciones no serán estructurales. Dos de los cambios incluyen que el robot de la izquierda tendrá también sus propias estanterías y que el robot de la derecha trabajará cerca de la pared cuando el eje lineal de desplazamiento sobre el que se coloca esté en uno de sus extremos.

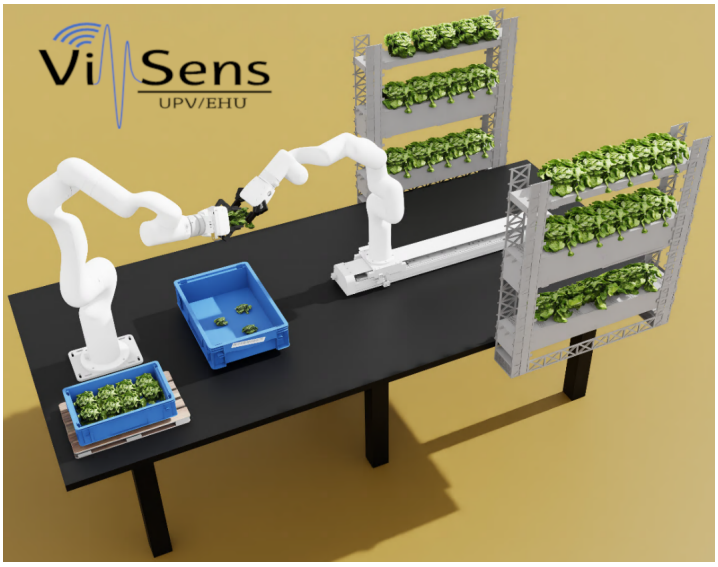

Figura 1: Escenario simulado.

Este escenario está compuesto por una mesa, dos robots manipuladores colaborativos y estanterías de cultivo y almacenaje. La mesa es la superficie sobre la que se desarrollará toda la actividad, por lo que los robots no deben exceder sus límites. El primer robot, el *UFactory 850* [1], es el que está colocado a la izquierda en la Figura 1, y está fijo a la mesa. El segundo robot, el *UFactory xArm6* [1], es el que se encuentra a la derecha en la Figura 1, y está montado sobre un eje lineal de desplazamiento que le permite aumentar su espacio de trabajo. Ambos robots están equipados con pinza, cámara de visión y sensor de fuerza en el efector. Las estanterías correspondientes a cada robot están colocadas de manera que son completamente alcanzables por los dos manipuladores.

El segundo robot se encargará de supervisar el estado de los cultivos o aplicarles alguna operación, y cuando considere necesario (bien sea por visión, o por tiempo de cultivo, por ejemplo) retirará un cultivo para realizarle una operación o tratamiento que necesite de la cooperación con el primer robot, por ejemplo, la retirada de hojas enfermas. En función del tratamiento aplicado, la hortaliza deberá volver a su estantería de cultivo, mediante el segundo

robot, o ir a la estantería de almacenaje. En caso de ser almacenada, será el primer robot el encargado de ejecutar dicha tarea. Por su parte, el primer robot traslada las hortalizas de la estantería de almacenaje a un palet o realiza alguna operación específica sobre las plantas en este momento del cultivo.

Además, en las tareas cooperativas será preciso controlar la fuerza aplicada por cada robot para evitar dañar las hortalizas, que se caracterizan por ser deformables. Siempre y cuando esta fuerza se controle adecuadamente por ambos robots, el punto de cooperación de los robots no tiene por qué ser fijo, esto es, en función de la situación instantánea de cada robot ese punto podrá darse en diferentes coordenadas, pero siempre garantizando que la fuerza aplicada a la planta es la adecuada.

Con todo ello, se busca un sistema autónomo y adaptativo en el que los dos robots decidan en cada instante qué operación ejecutar —retirar hojas, realizar tratamientos, regar, germinar o mover plantas al almacén, por ejemplo— de modo que el conjunto minimice el tiempo de ciclo, o, en otras palabras, maximice la eficiencia operativa.

Como se ha explicado, este sistema está compuesto de múltiples partes, pero esta propuesta de problema de optimización se va a centrar en el punto espacial de cooperación. A este punto se le denomina *rendezvous*.

Objetivo

Obtener las posiciones, $\mathbf{p}_r = (x_r, y_r, z_r)$, y orientaciones, $\mathbf{q}_r = (q_{r_0}, q_{r_1}, q_{r_2}, q_{r_3})$, de los efectores de cada robot, $r \in \{A, B\}$, y los factores de velocidad de ejecución de movimiento de cada robot, $\mathbf{s}_r$, incluyendo el del eje lineal de desplazamiento $\mathbf{s}_{rail}$, que permitan sincronizar la llegada de ambos robots al *rendezvous* óptimo calculado ($p_r,\ q_r$) sincronizando y minimizando el tiempo de desplazamiento necesario, $t_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{q}_r, \mathbf{s}_r)$, según el estado actual de cada robot (posición actual).

Las posiciones se definen en el espacio de la tarea de cada robot y en metros, las orientaciones en cuaterniones, los factores de velocidad podrán tomar cualquier valor entre 0 y 1, y el tiempo de desplazamiento se mide en segundos. La elección de cuaterniones para representar la orientación no es trivial, dado que es la fórmula computacionalmente más eficiente [2] al no presentar singularidades, ser más compactos y fáciles de normalizar.

Por tanto, se buscan las posiciones y orientaciones de los efectores $\mathbf{p}_A = (x_A, y_A, z_A)$, $\mathbf{p}_B = (x_B, y_B, z_B)$, $\mathbf{q}_A = (q_{A_0}, q_{A_1}, q_{A_2}, q_{A_3})$, $\mathbf{q}_B = (q_{B_0}, q_{B_1}, q_{B_2}, q_{B_3})$, y los factores de velocidad de cada robot $\mathbf{s}_A,\ \mathbf{s}_B,\ \mathbf{s}_{rail}$, tal que minimicen el tiempo de desplazamiento de cada robot al punto de cooperación, $t_A(\mathbf{p}_A, \mathbf{q}_A, \mathbf{s}_A)$ y $t_B(\mathbf{p}_B, \mathbf{q}_B, \mathbf{s}_B, \mathbf{s}_{rail})$, y ambos sean lo más parecidos posible.

Es decir, ambos robots deben llegar sincronizados al *rendezvous*.Es importante mencionar que, puesto que el segundo robot B está sobre un eje lineal de desplazamiento, su tiempo t_B tiene que tener en cuenta también el factor de velocidad de dicho eje, s_{rail}.

En el punto de cooperación o *rendezvous* los efectores deben quedar enfrentados, esto es, alineados en dos ejes del mundo y separados por una determinada distancia en el otro. Esta configuración, Figura 2, implica que la diferencia en la orientación en ambos será de 180° y la distancia se medirá en línea recta desde los orígenes de ambos efectores, para lo que será necesario convertir las posiciones p_A y p_B a coordenadas del mundo.

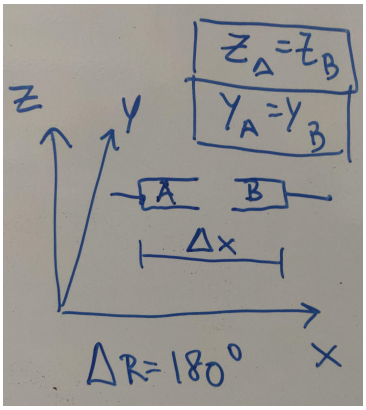

Figura 2: Croquis de la configuración propuesta.

En otras palabras, el objetivo es obtener las coordenadas óptimas del punto de cooperación *rendezvous* y los factores de velocidad de cada robot de manera que se minimice el tiempo de llegada sincronizada al mismo.

Variables de decisión

Se tiene un total de 17 variables de decisión:

- **Posiciones objetivo de efectores**: $\mathbf{p}_A = (x_A, y_A, z_A)$, $\mathbf{p}_B = (x_B, y_B, z_B)$ en el espacio de la tarea de cada robot.
- **Orientaciones objetivo de efectores**: $\mathbf{q}_A$, $\mathbf{q}_B \in S^3$, donde cada cuaternión unitario $\mathbf{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3)$ representa una rotación en $SO(3)$.
- **Escalas de velocidad**: $\mathbf{s}_A, \mathbf{s}_B, \mathbf{s}_{rail} \in (0, 1]$.

Función objetivo

$$\min_{\mathbf{p}_A,\mathbf{q}_A,\mathbf{p}_B,\mathbf{q}_B,\mathbf{s}_A,\mathbf{s}_B,\mathbf{s}_{rail}} T_{\text{rendezvous}} = \min \ \max \left(t_A(\mathbf{p}_A, \mathbf{q}_A, \mathbf{s}_A),\ t_B(\mathbf{p}_B, \mathbf{q}_B, \mathbf{s}_B, \mathbf{s}_{rail})\right),$$

donde los tiempos t_A y t_B se refiere a los tiempos $t_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{q}_r, \mathbf{s}_r)$ necesarios por cada robot para alcanzar el punto de cooperación. Se estima de la siguiente manera:

$$t_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{q}_r, \mathbf{s}_r) = \frac{\text{dist_rail}(\mathbf{p}_r)}{s_{rail}\, v_{\text{rail}}} + \frac{\ell_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{q}_r)}{s_r\, v_{\text{arm},r}},$$

En esta expresión dist_rail$(\mathbf{p}_r)$ es la distancia a recorrer por el motor lineal (raíl) en metros (si no existe raíl, es decir, el robot está fijo -robot A-, se toma 0), v_{rail} es la velocidad del raíl en m/s, $\ell_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r)$ es la longitud efectiva del movimiento del brazo en metros (por ejemplo, la distancia euclídea del efector o una métrica en espacio articular que aproxime el recorrido), y $v_{\text{arm},r}$ es la velocidad del brazo en m/s. Dividir por s_r reduce la velocidad efectiva y por tanto, aumenta el tiempo.

Cabe mencionar que la primera evaluación del equipo docente valoró la sustitución de la función mín máx$(\cdot)$ por un frente de pareto multiobjetivo con dos funciones objetivo, una por cada robot:

$$\min_{\mathbf{p}_A,\mathbf{q}_A,\mathbf{p}_B,\mathbf{q}_B,\mathbf{s}_A,\mathbf{s}_B,\mathbf{s}_{rail}} \quad \mathbf{T}(\cdot),$$

con

$$\mathbf{T}(\cdot) = \begin{bmatrix} t_A(\mathbf{p}_A, \mathbf{q}_A, \mathbf{s}_A) \\ t_B(\mathbf{p}_B, \mathbf{q}_B, \mathbf{s}_B, \mathbf{s}_{rail}) \end{bmatrix},$$

Así, una solución $\mathbf{x}^\star$ se considera óptima en el sentido de Pareto si no existe otra solución factible $\mathbf{x}$ tal que

$$t_A(\mathbf{x}) \leq t_A(\mathbf{x}^\star), \qquad t_B(\mathbf{x}) \leq t_B(\mathbf{x}^\star),$$

y al menos una de las desigualdades sea estricta ($<$). El conjunto de todas las soluciones Pareto-óptimas constituye el frente de Pareto en el plano (t_A, t_B), que describe los compromisos entre minimizar el tiempo de llegada del robot A y el del robot B.

Mientras que con Pareto no hay una única solución y se necesitaría un criterio externo para elegir un punto de entre los Pareto-óptimos, la formulación con $\min \ \max(\cdot)$ obtiene una única solución. Puesto que se desea que ambos robots lleguen sincronizados, en otras palabras, que tarden lo mismo, se va a optar por $\min \ \max(\cdot)$, aunque se deja la puerta abierta a resolver también el problema como frente de Pareto y así desarrollar una comparativa.

Restricciones

- Separación final en coordenadas del mundo. Los efectores deben quedar separados por la distancia objetivo d_{ef} en el eje asignado, cuyo eje unitario se representa mediante $\mathbf{e}_{\text{eje}}^\top$, y con tolerancia ϵ_{eje}: $\left|\mathbf{e}_{\text{eje}}^\top\big((\mathbf{p}_A) - (\mathbf{p}_B)\big) - d_{\text{ef}}\right| \leq \epsilon_{\text{eje}}$.
- Posición y orientación de enfrentamiento: *rendezvous* enfrentado. Siguiendo la representación de la Figura 2:

$$\left|\mathbf{e}_{\text{Z}}^\top\big((\mathbf{p}_A) - (\mathbf{p}_B)\big)\right| \leq \epsilon_Z, \qquad \left|\mathbf{e}_{\text{Y}}^\top\big((\mathbf{p}_A) - (\mathbf{p}_B)\big)\right| \leq \epsilon_Y$$
$$\|\operatorname{Log}(\mathbf{R}_B\mathbf{R}_A^\top\mathbf{R}_\pi^\top)\| \leq \epsilon_\theta,$$

  donde $\mathbf{R}_\pi$ es la rotación de 180° que define la orientación volteada y $\operatorname{Log}(\cdot)$ es el mapa logaritmo de rotaciones (norma en radianes).

  Aunque las orientaciones se parametrizan mediante cuaterniones en las variables de decisión, para evaluar las restricciones resulta conveniente convertirlos a matrices de rotación $\mathbf{R}_r$. La representación en $SO(3)$ permite operar directamente con la composición de rotaciones y, en particular, aplicar el mapa logarítmico $\operatorname{Log}(\cdot)$, que transforma una matriz de rotación en su representación eje–ángulo [3]. La norma de este vector proporciona una medida angular interpretable y numéricamente estable del error entre orientaciones, equivalente al ángulo mínimo necesario para alinear una con la otra [4]. Por ello, la restricción $\|\operatorname{Log}(\mathbf{R}_B\mathbf{R}_A^\top\mathbf{R}_\pi^\top)\| \leq \epsilon_\theta$ cuantifica de manera directa la desviación respecto a la orientación enfrentada deseada. De este modo, las restricciones de alineación y enfrentamiento pueden formularse de forma más natural y robusta, manteniendo al mismo tiempo la compacidad y suavidad de los cuaterniones como parametrización principal en la optimización (`https://cvg.cit.tum.de/_media/members/demmeln/nurlanov2021so3log.pdf`, `https://colab.research.google.com/github/borglab/gtsam/blob/develop/gtsam/geometry/doc/SO3.ipynb`).

Esta restricción, aparentemente dura, se ha diseñado como blanda puesto que el objetivo a largo plazo será que el *rendezvous* se pueda alcanzar con diferentes orientaciones y alineaciones. No obstante, para simplificar el proyecto dentro de la asignatura, se instroduce la restricción.

- Sincronización temporal. Llegadas casi simultáneas dentro de la tolerancia $\Delta t_{\text{máx}}$: $\left|t_A(\mathbf{p}_A, \mathbf{q}_A, \mathbf{s}_A) - t_B(\mathbf{p}_B, \mathbf{q}_B, \mathbf{s}_B, \mathbf{s}_{rail})\right| \leq \Delta t_{\text{máx}}$.

- Límites de escala de velocidad: $0 < s_A \leq 1, \quad 0 < s_B \leq 1$, siendo 1 la velocidad máxima permitida por el robot. Esta restricción será por definición del problema y no una restricción pura a validar por el algoritmo.

- Exclusión de singularidades y factibilidad cinemática. Para cada pose y orientación objetivo debe existir una solución de cinemática inversa q_r alcanzable:

  $\exists q_r \;:\; FK_r(q_r) = (\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r), \qquad \sigma_{\text{mín}}\big(J_r(q_r)\big) \geq m_{\text{mín}}$, donde $\sigma_{\text{mín}}\big(J_r(q_r)\big)$ es el menor valor singular de la jacobiana en q_r, es decir, una medida numérica de cuán cerca está la configuración de una singularidad. Valores pequeños indican pérdida de grado de libertad efectivo, es decir, que se encuentra cerca de una singularidad. Si existen múltiples soluciones *IK* (cinemática inversa), se selecciona la que maximice $\sigma_{\text{mín}}$.

- Espacio de trabajo $\mathcal{W}_r$ y zonas prohibidas $\mathcal{Z}_r$ de cada robot r. Las poses deben pertenecer al espacio de trabajo y evitar zonas prohibidas: $(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r) \in \mathcal{W}_r \setminus \mathcal{Z}_r, \qquad r \in \{A, B\}$. Esta restricción debería ser dura porque si no se cumple la solución es directamente no factible. No obstante, esta restricción también irá ligada a la definición del problema y no será una restricción pura a validar por el algoritmo.

Función de mérito penalizada

En primera instancia se propuso una función de mérito que combinaba el objetivo principal, $T_{\text{máx}}(\cdot) = \text{máx}\left(t_A(\cdot), t_B(\cdot)\right)$, donde $\cdot$ denota el conjunto de variables de decisión, con las siguientes penalizaciones por violación de restricciones blandas:

- **Penalización de separación:** penaliza desviaciones mayores que ϵ respecto a la distancia objetivo d_{ef} proyectada sobre el eje.

$$P_{\text{sep}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B) = \Big(\text{máx}\left(0,\ |\,\text{proj}_{\text{eje}}(\mathbf{p}_A) - \text{proj}_{\text{eje}}(\mathbf{p}_B) - d_{\text{ef}}| - \epsilon\right)\Big)^2,$$

- **Penalización de alineación:** penaliza desviaciones en la alineación de los efectores en el *rendezvous*.

$$\begin{aligned} P_{\text{alineación}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B, \mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B) = &\left(\text{máx}\left(0,\ |\mathbf{e}_Z^\top(\mathbf{p}_A - \mathbf{p}_B)| - \epsilon_Z\right)\right)^2 \\ &+ \left(\text{máx}\left(0,\ |\mathbf{e}_Y^\top(\mathbf{p}_A - \mathbf{p}_B)| - \epsilon_Y\right)\right)^2 \\ &+ \left(\text{máx}\left(0,\ \|\,\text{Log}(\mathbf{R}_B\mathbf{R}_A^\top\mathbf{R}_\pi^\top)\| - \epsilon_\theta\right)\right)^2. \end{aligned}$$

- **Penalización de sincronización:** penaliza desincronizaciones mayores que la tolerancia $\Delta t_{\text{máx}}$.

$$P_{\text{sync}}(t_A, t_B) = \Big(\text{máx}\left(0,\ |t_A - t_B| - \Delta t_{\text{máx}}\right)\Big)^2,$$

- **Penalización de singularidades:** penaliza configuraciones con manipulabilidad por debajo del umbral $m_{\text{mín}}$; $\sigma_{\text{mín}}(J_r)$ es el menor valor singular del Jacobiano.

$$P_{\text{sing}}(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r) = \sum_{r \in \{A,B\}} \Big(\text{máx}\left(0,\ m_{\text{mín}} - \sigma_{\text{mín}}(J_r(q_r(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r)))\right) \Big)^2,$$

Las penalizaciones se definen como cuadráticas porque castigan más fuertemente las violaciones grandes que las pequeñas, lo que incentiva al optimizador a priorizar correcciones moderadas antes que soluciones extremas.

La función de mérito quedaba de la siguiente manera:

$$J_{\text{total}}(\cdot) = T_{\text{máx}}(\cdot) + P_{\text{sep}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B) + P_{\text{alineación}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B, \mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B) + P_{\text{sync}}(t_A, t_B) + P_{\text{sing}}(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r).$$

Sin embargo, tras la primera evaluación del equipo docente se ha decidido suprimir la presencia de la función objetivo en la función de mérito. Esto se debe a que sería necesario introducir ponderaciones de difícil sintonización con el riesgo de introducir posibles discontinuidades asociadas al operador $max(\cdot)$.

Se va a ilustrar mediante un ejemplo. Sean dos soluciones distintas para las variables de decisión donde la primera conlleva un menor tiempo de desplazamiento, pero no es tan precisa como la segunda. En estos casos, puede que nos interese más la segunda solución, pero introducir la función objetivo en la de mérito podría provocar que se desechara.

Consecuentemente, la función de mérito propuesta es la siguiente:

$$J_{\text{total}}(\cdot) = P_{\text{sep}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B) + P_{\text{alineación}}(\mathbf{p}_A, \mathbf{p}_B, \mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B) + P_{\text{sync}}(t_A, t_B) + P_{\text{sing}}(\mathbf{p}_r, \mathbf{R}_r).$$

Notas

La restricción sobre la exclusión de singularidades puede omitirse en una primera fase para simplificar el problema, y una vez resuelto, añadirla para ampliar el problema de manera escalonada.

Las restricciones de los factores de velocidad y de los espacios de trabajo se establecen como definición del problema. De esta manera, el algoritmo siempre generará nuevas soluciones dentro de las cotas establecidas en la naturaleza del problema. Por ejemplo, resulta evidente que las velocidades solo podrán estar en el rango $[0,\ 100]$ %. Por tanto, no se le permite generar una solución con un valor fuera de ese rango facilitando así la búsqueda de soluciones.

Todas las restricciones posicionales y orientacionales se evalúan en coordenadas del mundo: las poses objetivo se transforman desde la base del robot al mundo antes de aplicar las desigualdades anteriores.

La verificación de colisiones entre los robots durante las trayectorias que les permiten desplazarse desde la posición y orientación actual al *rendezvous* óptimo calculado queda fuera del alcance de este problema de optimización. Esto se debe a que se considera un problema del nivel de la planificación de trayectorias.

La principal línea de trabajo del problema es su resolución mediante la función objetivo $\text{mín}\ \text{máx}(\cdot)$. Asimismo, se contempla la posibilidad de abordar el problema desde una perspectiva multiobjetivo, obteniendo el correspondiente frente de Pareto, para realizar una comparativa entre ambos diseños.

Referencias adicionales al Campus Virtual

[1] UFactory. *xArm and 850 Robotic Arm*. Shenzhen UFactory Technology Co., Ltd. `https://www.ufactory.cc`. 2026.

[2] Antonio Barrientos et al. *Fundamentos de robótica*. spa. 2.ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2007. ISBN: 9788448156367.

[3] Richard M Murray, Zexiang Li y S Shankar Sastry. *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*. CRC Press, 1994.

[4] Timothy D Barfoot y Paul T Furgale. "Associating Uncertainty With Three-Dimensional Poses for Use in Robotics". En: *IEEE Transactions on Robotics* 30.3 (2014), págs. 475-492.